

TUGAS 2
ANALISIS DATA CITRA BIOMEDIK
IMPLEMENTASI TRANSFORMASI GEOMETRI & DERAJAT
KEABUAN



Disusun oleh:

Fathul Fajar Nur Ikhsan	L0224018
Satria Manggala Putra Pratama	L0224024
Adrian Farrel Aziz Yatyoga	L0224040

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Citra transformasi adalah proses mengubah representasi suatu citra dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa menghilangkan informasi esensial yang terkandung di dalamnya. Transformasi citra menjadi salah satu tahapan fundamental dalam pengolahan citra digital, khususnya pada bidang analisis citra biomedik. Melalui transformasi, citra dapat direpresentasikan dalam format yang lebih sesuai dengan kebutuhan analisis, misalnya untuk memperjelas struktur tertentu, memisahkan komponen warna dari komponen kecerahan, maupun menyesuaikan ukuran dan orientasi objek pada citra.

Dalam konteks citra biomedik, data yang diperoleh dari perangkat akuisisi seperti CT, MRI, maupun citra histologi umumnya masih berupa citra RGB atau citra berwarna yang kompleks. Citra tersebut seringkali mengandung informasi warna, intensitas, dan struktur yang saling tumpang tindih, sehingga menyulitkan proses analisis lebih lanjut seperti segmentasi, deteksi tepi, klasifikasi, dan analisis kuantitatif. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian transformasi, baik transformasi warna, transformasi tingkat keabuan (intensity transformation), maupun transformasi geometri, agar informasi yang relevan dapat diekstraksi secara lebih efektif.

Transformasi warna seperti konversi RGB ke Grayscale, HSV (Hue-Saturation), YCbCr, dan CMY memungkinkan pemisahan informasi warna dan kecerahan sesuai dengan tujuan analisis. Sementara itu, transformasi tingkat keabuan seperti inversi (negatif), transformasi logaritmik, dan transformasi power law (gamma) berperan penting dalam memperbaiki kontras serta menonjolkan detail pada rentang intensitas tertentu. Adapun transformasi geometri yang meliputi skala (scaling), translasi (translation), dan rotasi (rotation) digunakan untuk normalisasi ukuran, koreksi pergeseran, registrasi citra, serta augmentasi data.

Berdasarkan uraian tersebut, penugasan ini dilakukan untuk mengimplementasikan berbagai bentuk transformasi citra, baik transformasi format warna, transformasi tingkat keabuan, maupun transformasi geometri, dengan menggunakan citra biomedik sebagai objek kajian. Implementasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh setiap jenis transformasi

terhadap representasi dan kualitas citra, serta bagaimana transformasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam pipeline analisis citra biomedik.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan dan implementasi tugas ini adalah:

1. Memahami konsep dasar transformasi citra, meliputi transformasi warna, transformasi tingkat keabuan (intensity transformation), dan transformasi geometri.
2. Mengimplementasikan transformasi format warna dari RGB ke beberapa ruang warna lain, yaitu Grayscale, Hue-Saturation (HS), YCbCr, dan CMY, serta menganalisis karakteristik masing-masing kanal yang dihasilkan.
3. Mengimplementasikan transformasi tingkat keabuan, meliputi inversi citra (negative image), transformasi logaritmik, dan transformasi power law (gamma), untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kontras dan detail citra.
4. Mengimplementasikan transformasi geometri, meliputi operasi skala (scaling), translasi (translation), dan rotasi (rotation), serta memahami pengaruhnya terhadap posisi, ukuran, dan orientasi objek pada citra.
5. Menganalisis hasil setiap transformasi dan menyimpulkan pemanfaatannya dalam konteks analisis citra biomedik.

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Citra Transformasi

Citra transformasi adalah proses mengubah representasi suatu citra dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa menghilangkan informasi esensial yang terkandung di dalamnya. Transformasi citra bertujuan untuk mempermudah analisis, meningkatkan kualitas visual, mengekstraksi fitur tertentu, atau menyesuaikan format data dengan kebutuhan pengolahan selanjutnya.

Secara umum, transformasi citra dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:

1. Transformasi Warna (Color Space Transformation)

Mengubah representasi warna dari satu ruang warna ke ruang warna lain, misalnya dari RGB ke Grayscale, HSV, YCbCr, atau CMY. Transformasi ini berguna untuk memisahkan komponen warna dan kecerahan, serta untuk segmentasi berbasis warna.

2. Transformasi Tingkat Keabuan (Intensity Transformation)

Mengubah nilai intensitas piksel secara individual, misalnya inversi (negatif), transformasi logaritmik, dan transformasi power law (gamma). Transformasi ini bertujuan untuk memperbaiki kontras atau menonjolkan detail pada rentang intensitas tertentu.

3. Transformasi Geometri (Geometric Transformation)

Mengubah posisi, ukuran, atau orientasi citra, meliputi skala (scaling), translasi (translation), dan rotasi (rotation). Transformasi ini digunakan untuk normalisasi ukuran, koreksi pergeseran, registrasi citra, dan augmentasi data.

Dalam konteks citra biomedik, transformasi citra menjadi tahap penting sebelum dilakukan segmentasi, deteksi tepi, klasifikasi, atau analisis kuantitatif. Pemilihan jenis transformasi harus disesuaikan dengan tujuan analisis dan karakteristik citra yang digunakan.

2.2. Citra RGB

Citra RGB (Red, Green, Blue) adalah representasi citra berwarna yang paling umum digunakan. Model warna RGB merupakan model warna aditif, yaitu warna dibentuk dari penjumlahan tiga kanal warna dasar: merah (R), hijau (G), dan biru (B). Setiap kanal memiliki nilai intensitas dalam rentang 0-255 untuk citra 8-bit.

Kombinasi ketiga kanal menghasilkan berbagai warna dalam ruang RGB. Sebagai contoh:

- (0, 0, 0) merepresentasikan hitam
- (255, 255, 255) merepresentasikan putih
- (255, 0, 0) merepresentasikan merah
- (0, 255, 0) merepresentasikan hijau
- (0, 0, 255) merepresentasikan biru

Citra RGB dapat berasal dari kamera digital, pemindaian histologi, dermatologi, atau fundus retina. Setiap kanal RGB dapat dianalisis secara terpisah untuk menonjolkan struktur tertentu. Misalnya, pada citra fundus, kanal hijau sering digunakan untuk memperjelas pembuluh darah karena kontrasnya lebih tinggi dibandingkan kanal merah atau biru.

2.3. Citra Grayscale

Citra Grayscale adalah citra yang hanya memiliki satu kanal intensitas, dengan nilai berkisar antara 0 (hitam) hingga 255 (putih) untuk citra 8-bit. Citra grayscale dapat diperoleh secara langsung dari perangkat akuisisi seperti CT (Computed Tomography) dan MRI (Magnetic Resonance Imaging), atau merupakan hasil konversi dari citra RGB. Konversi RGB ke Grayscale umumnya menggunakan pendekatan luminansi (luminance) dengan rumus:

$$Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B$$

Bobot tersebut diberikan karena sensitivitas mata manusia berbeda terhadap masing-masing warna, dengan paling sensitif terhadap hijau, kemudian merah, dan terakhir biru.

Citra grayscale memiliki beberapa keunggulan, yaitu ukuran data lebih kecil, komputasi lebih cepat, dan struktur citra lebih mudah dianalisis tanpa gangguan informasi warna. Oleh karena itu, citra grayscale sering digunakan sebagai tahap awal dalam segmentasi, deteksi tepi, dan analisis tekstur. Pada citra CT dan MRI, representasi grayscale merepresentasikan tingkat kepadatan atau intensitas sinyal yang berbeda untuk setiap jaringan, sehingga memudahkan identifikasi tulang, jaringan lunak, atau kelainan patologis.

2.4. **Citra Hue**

Hue (H) adalah komponen dari ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value) atau HSI (Hue, Saturation, Intensity) yang merepresentasikan jenis atau rona warna. Nilai Hue dinyatakan dalam derajat, berkisar dari 0° hingga 360° , dan menunjukkan posisi warna pada roda warna.

Beberapa contoh nilai Hue:

- 0° untuk merah
- 60° untuk kuning
- 120° untuk hijau
- 180° untuk sian
- 240° untuk biru
- 300° untuk magenta

Citra Hue hanya menampilkan informasi jenis warna tanpa memperhatikan tingkat kecerahan atau kejenuhannya. Dalam analisis citra biomedik, kanal Hue berguna untuk segmentasi objek berdasarkan warna, misalnya memisahkan area jaringan yang diwarnai dengan pewarna tertentu pada citra histologi. Karena Hue relatif stabil terhadap perubahan pencahayaan, kanal ini sering digunakan dalam pengolahan citra yang melibatkan variasi intensitas cahaya.

2.5. Citra Saturation

Saturation (S) adalah komponen ruang warna HSV/HSI yang merepresentasikan tingkat kemurnian atau kejenuhan suatu warna. Nilai Saturation biasanya berada pada rentang 0-1 atau 0-100%. Semakin tinggi nilai Saturation, semakin pekat dan murni warna tersebut. Sebaliknya, semakin rendah nilai Saturation, warna akan mendekati abu-abu.

Citra Saturation hanya menampilkan informasi seberapa "berwarna" suatu piksel, tanpa memperhatikan jenis warnanya. Pada citra biomedik, kanal Saturation dapat digunakan untuk memisahkan area yang memiliki intensitas pewarnaan tinggi, seperti pada citra imunohistokimia atau pewarnaan HE (Hematoxylin-Eosin). Area dengan Saturation tinggi menunjukkan konsentrasi zat warna yang lebih besar, yang dapat berkorelasi dengan keberadaan struktur atau patologi tertentu.

2.6. Citra YCbCr

YCbCr adalah ruang warna yang memisahkan komponen luminansi (Y) dari komponen krominansi (Cb dan Cr). Ruang warna ini banyak digunakan dalam kompresi video dan gambar, seperti pada standar JPEG dan MPEG, karena mampu mengurangi informasi warna tanpa terlalu mempengaruhi persepsi visual manusia.

Komponen YCbCr terdiri atas:

- Y (Luminance): merepresentasikan tingkat kecerahan citra. Nilai Y diperoleh dari kombinasi linier kanal RGB dengan bobot tertentu, mirip dengan konversi grayscale.
- Cb (Blue Chrominance): merepresentasikan perbedaan warna biru, yaitu selisih antara kanal biru dengan luminansi.
- Cr (Red Chrominance): merepresentasikan perbedaan warna merah, yaitu selisih antara kanal merah dengan luminansi.

Konversi dari RGB ke YCbCr dapat dilakukan dengan matriks transformasi:

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,299 & 0,587 & 0,114 \\ -0,169 & -0,331 & 0,500 \\ 0,500 & -0,419 & -0,081 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Dalam analisis citra biomedik, YCbCr berguna untuk memisahkan informasi struktur (pada kanal Y) dari informasi warna (pada kanal Cb dan Cr). Pemisahan ini memudahkan peningkatan kontras pada kanal Y tanpa mengubah warna, serta membantu segmentasi area tertentu berdasarkan perbedaan krominansi. Sebagai contoh, pada citra fundus retina, kanal Y dapat digunakan untuk melihat pembuluh darah, sedangkan Cb dan Cr membantu memisahkan area patologis seperti eksudat atau perdarahan.

2.7. Citra CMY

CMY (Cyan, Magenta, Yellow) adalah model warna subtraktif yang merupakan komplemen dari model warna RGB. Model ini banyak digunakan dalam dunia percetakan karena bekerja berdasarkan prinsip penyerapan cahaya, yaitu semakin banyak tinta yang digunakan, semakin gelap warna yang dihasilkan.

Konversi dari RGB ke CMY dilakukan dengan rumus sederhana:

- Untuk nilai ternormalisasi 0-1

$$C = 1 - R$$

$$M = 1 - G$$

$$Y = 1 - B$$

- Untuk citra 8-bit.

$$C = 255 - R$$

$$M = 255 - G$$

$$Y = 255 - B$$

Setiap kanal CMY merepresentasikan komplemen dari kanal RGB:

- Cyan adalah komplemen dari merah
- Magenta adalah komplemen dari hijau
- Yellow adalah komplemen dari biru

Pada citra biomedik, transformasi RGB ke CMY dapat digunakan untuk memisahkan komponen warna tertentu, misalnya pada citra histologi yang menggunakan multiple staining. Kanal CMY dapat membantu mengisolasi warna pewarna tertentu dengan memanfaatkan sifat komplemennya, sehingga memudahkan analisis kuantitatif terhadap distribusi zat warna pada jaringan.

BAB III METODOLOGI

3.1. Data/citra yang digunakan

Pada penugasan ini digunakan 1 file citra, yaitu images.png.



Nama File	Tipe	Ukuran
images.png	RGB	256x256

3.2. Tools/software

Perangkat lunak dan pustaka yang digunakan dalam implementasi ini adalah:

Tools/Software	Fungsi
Python 3.13	Bahasa pemrograman
OpenCV (cv2)	Melakukan operasi bitwise dan aritmatika pada citra
NumPy	Pengolahan matriks/ array citra
Matplotlib	Visualisasi dan montase hasil citra

3.3. Langkah-langkah

3.3.1. Transformasi RGB ke Grayscale

1. Membaca citra masukan (`images.png`) menggunakan fungsi `cv2.imread()`.
2. Mengonversi citra RGB ke grayscale menggunakan fungsi `cv2.cvtColor()` dengan kode `cv2.COLOR_BGR2GRAY`, atau secara manual menggunakan rumus luminansi $Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B$
3. Menyimpan hasil konversi ke dalam variabel citra grayscale.
4. Menampilkan citra asli dan citra grayscale berdampingan menggunakan Matplotlib untuk keperluan perbandingan visual.
5. Menganalisis perubahan yang terjadi, yaitu hilangnya informasi warna namun tetap dipertahankannya informasi tingkat kecerahan.

3.3.2. Transformasi RGB ke HS

1. Membaca citra masukan dan melakukan normalisasi nilai RGB ke rentang $[0,1]$.
2. Menentukan nilai maksimum, minimum, dan selisih (delta) dari kanal RGB pada setiap piksel.
3. Menghitung kanal Hue (H) berdasarkan kanal RGB dengan nilai maksimum dan menormalisasinya ke rentang $0-360^\circ$.
4. Menghitung kanal Saturation (S) berdasarkan perbandingan delta terhadap nilai maksimum.
5. Menampilkan kanal Hue dan Saturation secara terpisah untuk melihat representasi jenis warna dan tingkat kejenuhan warna.

3.3.3. Transformasi RGB ke YCbCr

1. Membaca citra masukan dan mengubah nilai RGB dari rentang $[0,1]$ ke $[0,255]$.
2. Menghitung kanal Y sebagai representasi luminance menggunakan standar ITU-R BT.601.
3. Menghitung kanal Cb sebagai komponen chrominance biru dan Cr sebagai komponen chrominance merah.
4. Menormalisasi kanal Y, Cb, dan Cr ke rentang $[0,1]$ untuk kebutuhan visualisasi.

5. Menampilkan setiap kanal secara terpisah untuk melihat perbedaan informasi kecerahan dan informasi warna pada citra.

3.3.4. Transformasi RGB ke CMY

1. Membaca citra masukan dan menggunakan nilai RGB yang telah dinormalisasi ke rentang $[0,1]$.
2. Menghitung kanal Cyan (C) sebagai komplemen dari kanal Red dengan rumus ($C = 1 - R$).
3. Menghitung kanal Magenta (M) sebagai komplemen dari kanal Green dengan rumus ($M = 1 - G$), serta Yellow (Y) sebagai komplemen dari kanal Blue dengan rumus ($Y = 1 - B$).
4. Menggabungkan ketiga kanal menjadi representasi ruang warna CMY.
5. Menampilkan masing-masing kanal untuk melihat karakteristik warna komplementer dari citra masukan.

3.3.5. Transformasi Tingkat Keabuan - Invers Citra (Negative)

1. Membaca citra grayscale hasil konversi sebelumnya.
2. Menerapkan transformasi invers dengan rumus:
$$(s = 1 - r)$$
atau untuk citra 8-bit:
$$(s = 255 - r)$$
3. Menyimpan hasil transformasi ke dalam variabel citra negatif.
4. Menampilkan citra grayscale asli dan citra negatif berdampingan.
5. Menganalisis bahwa transformasi invers menukar nilai paling gelap dan paling terang, sehingga piksel hitam menjadi putih dan sebaliknya.

3.3.6. Transformasi Tingkat Keabuan - Log Transformasi

1. Membaca citra grayscale hasil konversi.
2. Menerapkan transformasi logaritmik dengan rumus:

$$s = c \cdot \ln(1 + r)$$

dengan nilai konstanta $c = \frac{1}{\ln(2)}$ atau $c = \frac{255}{\ln(1+255)}$ agar hasil tetap berada pada rentang 0-255.

3. Menggunakan fungsi `np.log1p(r)` untuk menghitung $\ln(1 + r)$ secara lebih stabil ketika nilai `rr` mendekati nol.
4. Menyimpan hasil transformasi ke dalam variabel citra hasil log.
5. Menampilkan citra grayscale asli dan citra hasil log transformasi berdampingan.
6. Menganalisis bahwa transformasi logaritmik menaikkan nilai intensitas rendah sehingga detail pada area gelap menjadi lebih terlihat, sedangkan nilai tinggi tetap dipertahankan.

3.3.7. Transformasi Geometri - Skala (Scaling)

1. Membaca citra masukan menggunakan `cv2.imread()`.
2. Menentukan faktor skala, misalnya $s_x = s_y = 0,5$ untuk memperkecil citra.
3. Melakukan transformasi skala menggunakan fungsi `cv2.resize()` dengan interpolasi `cv2.INTER_LINEAR`.
4. Menyimpan hasil citra yang telah diskalakan.
5. Menampilkan citra asli dan citra hasil skala berdampingan.
6. Menganalisis bahwa faktor skala kurang dari 1 mengecilkan citra, sedangkan faktor skala lebih dari 1 memperbesar citra.

3.3.8. Transformasi Geometri - Translasi (Translation)

1. Membaca citra masukan menggunakan `cv2.imread()`.
2. Menentukan matriks translasi `MM` dengan pergeseran $\Delta x = 50$ dan $\Delta y = 30$ piksel:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & \Delta y \end{bmatrix}$$

3. Melakukan transformasi translasi menggunakan fungsi `cv2.warpAffine()`.
4. Menyimpan hasil citra yang telah ditranslasi.
5. Menampilkan citra asli dan citra hasil translasi berdampingan.
6. Menganalisis bahwa translasi positif pada sumbu x menggeser citra ke kanan, sedangkan translasi positif pada sumbu y menggeser citra ke bawah.

3.3.9. Transformasi Geometri - Rotasi (Rotation)

1. Membaca citra masukan menggunakan `cv2.imread()`.
2. Menentukan pusat rotasi, yaitu titik tengah citra c_x, c_y .
3. Menentukan sudut rotasi, misalnya $\theta = 30^\circ$ berlawanan arah jarum jam.
4. Membentuk Matriks rotasi menggunakan fungsi `cv2.getRotationMatrix2D()`.
5. Melakukan transformasi rotasi menggunakan fungsi `cv2.warpAffine()`.
6. Menyimpan hasil citra yang telah dirotasi.
7. Menampilkan citra asli dan citra hasil rotasi berdampingan.
8. Menganalisis bahwa sudut positif menghasilkan rotasi berlawanan arah jarum jam, dan pusat rotasi secara default berada di tengah kanvas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi format warna RGB ke format warna yang lain

Ringkasan Transformasi Ruang Warna



a. RGB ke Grayscale

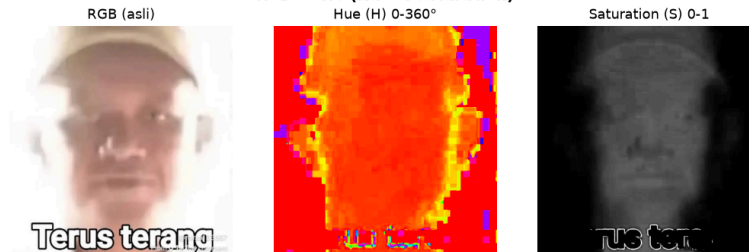
RGB $\rightarrow$ Grayscale ($0.299R + 0.587G + 0.114B$)



Dari hasil transformasi dapat disimpulkan bahwa citra RGB yang semula terdiri atas tiga kanal warna berubah menjadi satu kanal intensitas keabuan. Informasi warna hilang, tetapi informasi tingkat kecerahan tetap dipertahankan.

b. RGB ke HS

RGB $\rightarrow$ HS (Hue & Saturation)



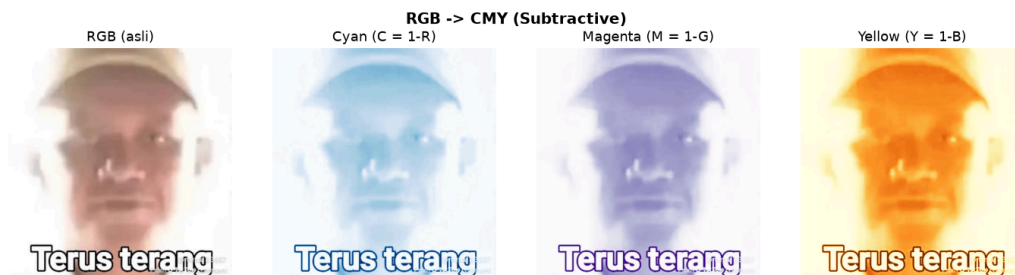
Hasil transformasi RGB ke HS menunjukkan bahwa informasi warna dapat dipisahkan menjadi dua komponen utama, yaitu Hue dan Saturation. Hue merepresentasikan jenis warna, sedangkan Saturation merepresentasikan tingkat kemurnian warna. Dapat disimpulkan bahwa kanal Hue lebih menonjolkan perbedaan jenis warna, sedangkan kanal Saturation lebih menonjolkan perbedaan tingkat kepekatan warna. Transformasi ini berguna ketika analisis citra ingin lebih fokus pada warna dan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan pencahayaan.

c. RGB ke YCbCr



Dari hasil transformasi YCbCr dapat disimpulkan bahwa informasi luminansi dan krominansi berhasil dipisahkan. Kanal Y memiliki tampilan yang paling menyerupai citra grayscale dan menyimpan informasi struktur serta kecerahan. Kanal Cb dan Cr menyimpan informasi perbedaan warna yang tidak terlihat secara langsung sebagai warna. Dengan demikian, YCbCr sangat membantu untuk peningkatan kontras, kompresi, dan segmentasi karena struktur citra dapat dianalisis tanpa terganggu oleh informasi warna.

d. RGB ke CMY



Hasil transformasi RGB ke CMY menunjukkan bahwa CMY merupakan representasi warna subtraktif yang berkebalikan dari RGB. Kanal Cyan, Magenta, dan Yellow tampak sebagai komplemen dari kanal merah, hijau, dan biru. Dapat disimpulkan bahwa transformasi ini lebih relevan untuk kebutuhan pencetakan, tetapi dalam analisis citra biomedik dapat dimanfaatkan untuk memisahkan atau menonjolkan komponen warna tertentu. Informasi yang diperoleh tidak menambah data baru, hanya mengubah representasi warna.

2. Transformasi citra Tingkat keabuan



a. Invers Citra (membuat citra negative)



$$s = 1 - r$$

Transformasi invers menukar nilai paling gelap dan paling terang. Piksel hitam menjadi putih, piksel putih menjadi hitam, dan nilai tengah tetap hampir tidak berubah.

b. Salah satu transformasi bisa dengan log transformasi $s = c \log(1+r)$ atau power law



$$s = c \ln(1 + r)$$

Fungsi $\ln(1+r)$ digunakan untuk menghitung $\ln(1+r)$ secara lebih stabil ketika r mendekati nol. Nilai tengah menjadi lebih terang, sedangkan nilai 0 dan 1 tetap berada pada kedua ujung rentang.

Input r	Invers 1-r	Log log ₂ (1+r)	Interpretasi
0,00	1,00	0,000	Hitam tetap hitam pada log
0,50	0,50	0,585	Nilai tengah menjadi lebih terang
1,00	0,00	1,000	Putih tetap putih

3. Tranformasi Geometri



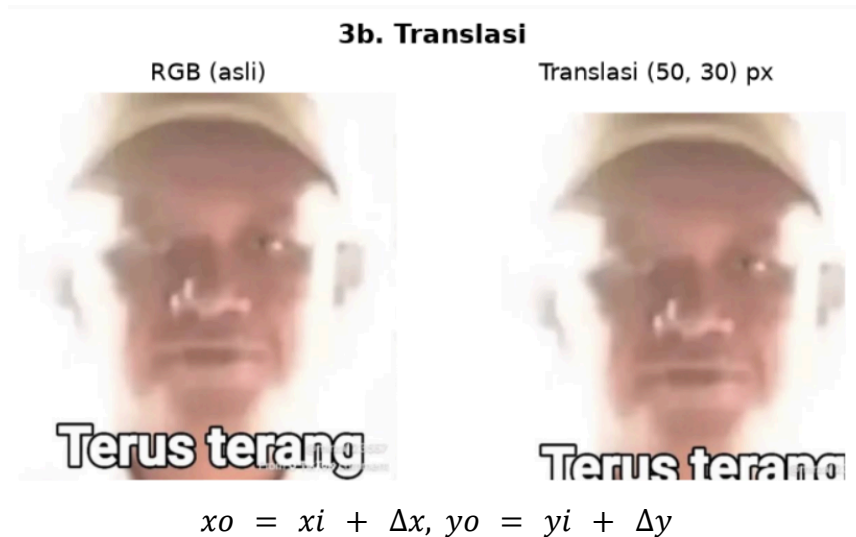
a. Skala



$$x_o = cx + sx(xi - cx), y_o = cy + sy(yi - cy)$$

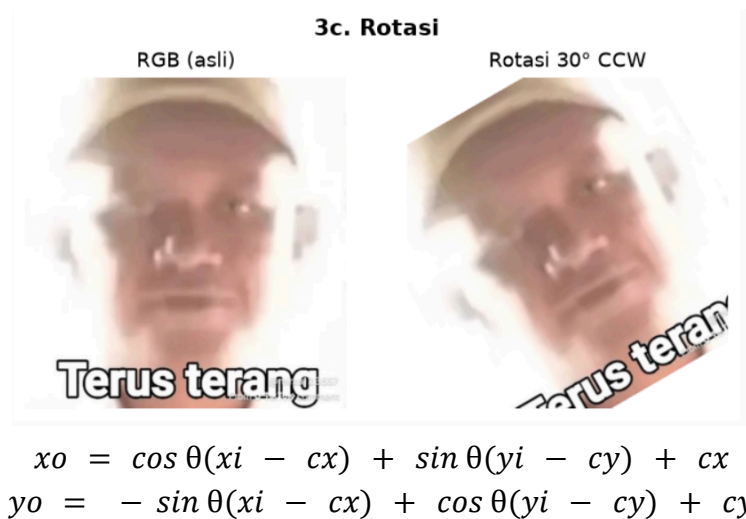
Faktor s lebih kecil dari 1 mengecilkan citra, sedangkan faktor lebih besar dari 1 memperbesar citra. Implementasi menolak faktor skala nol atau negatif.

b. Translasi



Translasi positif pada sumbu x bergerak ke kanan, sedangkan translasi positif pada sumbu y bergerak ke bawah dalam koordinat citra.

c. Rotasi



Sudut positif 30° menghasilkan rotasi berlawanan arah jarum jam dalam koordinat citra. Pusat rotasi secara default adalah titik tengah kanvas.